

1페이지: 표지

대본:

안녕하십니까? 1차 결과 보고서 발표를 맡은 '독재자 팬클럽 팀'의 이원재입니다. '기업 네트워크망 및 서버 구축 프로젝트' 1차 결과 보고서 발표를 시작하겠습니다.

2페이지: 도입

대본:

맛있게 만드려다 시간과의 싸움에 실패했습니다. 저희 팀원 모두가 열심히 준비한 만큼, 재미있게 그리고 핵심은 진지하게 들어주시면 감사하겠습니다.

3페이지: 목차

대본:

오늘 발표는 다음과 같은 순서로 진행됩니다. 먼저 저희가 수행한 프로젝트의 전반적인 개요를 설명하고, 목표 대비 달성 현황을 공유하겠습니다. 이어 저희가 구축한 시스템의 상세 결과와 자동화 스크립트 개발 과정, 그리고 로그 분석 및 테스트 결과를 차례로 보여드리겠습니다. 마지막으로 종합적인 의견과 앞으로의 과제를 말씀드리며 발표를 마무리하겠습니다.

4페이지: 프로젝트 개요

대본:

프로젝트 개요입니다. 보시는 것처럼 저희는 본사와 해외지사 간의 원활한 통신을 위해 프레임 릴레이, 라우팅, 로드 밸런싱 등 수많은 네트워크 기술을 적용했습니다. 또한 iSCSI를 활용한 스토리지 구축부터 LAMP 환경의 리눅스 서버, 그리고 DNS, DHCP와 같은 핵심 서비스 서버까지 구축했습니다.

5페이지: 프로젝트 목표 달성 현황

대본:

저희 프로젝트의 목표 달성 현황입니다. 보시는 바와 같이, '네트워크' 부문은 100% 목표를 달성하며 성공적으로 망 구축을 완료했습니다. 서버, 코드 자동화, 로그 분석 파트는 일부 미흡한 부분이 있지만, 핵심 인프라를 완성했다는 점에서 큰 성과를 거두었다고 생각합니다. 아쉬운 부분은 향후 과제로 보완해 나갈 예정입니다.

6페이지: 네트워크 구성도 (전체)

대본:

그럼 지금부터 저희가 100% 달성한 네트워크 파트를 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 보시는 것은 저희 프로젝트의 전체 네트워크 구성도입니다. 다소 복잡해 보이지만, 본사, 해외지사, 그리고 핵심 서비스를 제공하는 서버 존으로 구성되어 있습니다. 다음 장부터 각 구역을 나누어 상세히 설명드리겠습니다.

7페이지: 브릿지 구역

대본:

먼저 브릿지 구역입니다. 이곳은 본사와 해외지사, 그리고 외부 인터넷망을 연결하는 관문 역할을 합니다. 저희는 모든 네트워크가 이 브릿지 연결을 통해 안정적으로 인터넷과 통신할 수 있도록 설계했습니다.

8페이지: 본사 네트워크

대본:

다음은 프로젝트의 중심인 본사 네트워크입니다. 저희는 슈퍼넷을 활용하여 IP 주소 대역을 효율적으로 관리했으며, 특히 6대의 L3 라우터 간에 '프레임 릴레이 멀티포인트' 설정을 적용하여 특정 경로에 장애가 발생하더라도 통신이 끊기지 않는 로드 밸런싱 환경을 구축했습니다.

9페이지: 본사 네트워크 상세 기술 (L3)

대본:

본사 네트워크에 적용된 핵심 기술 세 가지입니다. 첫째, 프레임 릴레이를 통해 회선 비용을 절감하고 로드 밸런싱을 구현했습니다. 둘째, NAT 기술로 내부망을 보호하고 공인 IP 주소를 절약했습니다. 마지막으로, PPP의 CHAP 인증 방식을 통해 장비 간 접속 시 신원을 확인하여 보안을 강화했습니다.

10페이지: NAT(PAT) 구현 확인

대본:

실제 구현 화면을 보여드리겠습니다. 이 화면은 라우터에서 PAT(NAT)가 동작하는 것을 확인한 결과입니다. 내부 사설 IP인 '192.168.0.3'이 외부로 나갈 때 공인 IP인 '128.1.24.3'과 특정 포트로 변환된 것을 와이어샤크와 라우터 명령어를 통해 명확하게 확인할 수 있습니다.

11페이지: PPP(CHAP) 구현 확인

대본:

이것은 PPP의 CHAP 인증 과정을 와이어샤크로 캡처한 화면입니다. 두 장비가 서로 암호화된 값을 주고받으며 신원을 확인하는 과정을 통해, 허가되지 않은 장비의 접속을 차단하고 보안성을 높였습니다.

12페이지: 지사 네트워크

대본:

이제 해외 지사 네트워크로 넘어가 보겠습니다. 지사 네트워크는 가용성과 효율성에 초점을 맞췄습니다. 스위치 간 회선을 이중화하고 PVST+를 이용해 로드 밸런싱을 구성하여 안정성을 확보했으며, 다중 VLAN을 구성하여 부서별로 네트워크 트래픽을 분리했습니다.

13페이지: 지사 네트워크 상세 기술 (L2)

대본:

지사 네트워크에 사용된 L2 기술입니다. VTP를 이용해 여러 스위치의 VLAN 정보를 중앙에서 효율적으로 관리했고, Inter-VLAN 라우팅으로 서로 다른 VLAN 간의 통신을 가능하게 했습니다. 또한, PVST+ 기술로 특정 VLAN 트래픽의 경로를 지정하여 네트워크 루프를 방지하고 효율적인 로드 밸런싱을 구현했습니다.

14페이지~16페이지: VTP 모드 구현 확인

대본:

(14페이지) 보시는 화면은 VTP 서버 모드로 동작하는 스위치의 상태입니다. 이 스위치가 VLAN 정보의 기준점이 됩니다.

(15페이지) 이 스위치는 클라이언트 모드로, 서버로부터 VLAN 정보를 동기화한 것을 확인할 수 있습니다. 서버와 동일한 리비전 번호를 통해 정보가 성공적으로 복제되었음을 알 수 있습니다.

(16페이지) 마지막으로 이 스위치는 독립적으로 VLAN을 운영하는 트랜스페어런트 모드입니다. 다른 스위치에 영향을 주지 않아 리비전 값이 0인 것을 확인할 수 있습니다.

17페이지~18페이지: Inter-VLAN 통신 확인

대본:

(17페이지) VLAN 10번의 게이트웨이 IP 정보입니다.

(18페이지) 그리고 이 화면은 VLAN 20번에 속한 다른 스위치에서 VLAN 10번의 게이트웨이로 성공적으로 ping 통신을 하는 모습입니다. 이를 통해 Inter-VLAN 라우팅이 정상적으로 동작함을 증명합니다.

19페이지: PVST+ 루트 브릿지 확인

대본:

PVST+를 통한 로드 밸런싱 구현 화면입니다. 왼쪽 스위치는 VLAN 50의 루트 브릿지로, 오른쪽 스위치는 VLAN 40의 루트 브릿지로 각각 선출되었습니다. 이렇게 VLAN별로 트래픽 경로를 분산시켜 네트워크 효율을 극대화했습니다.

20페이지: 서버 아키텍처

대본:

지금까지 네트워크에 대해 설명드렸습니다. 이제부터는 그 위에서 동작하는 서버 아키텍처에 대해 말씀드리겠습니다. 저희 서버는 크게 관리, 스토리지, 그리고 핵심 서비스 존으로 나뉘며, 각 서버는 유기적으로 연결되어 동작하도록 설계되었습니다.

21페이지: 서버 설치 흐름도

대본:

저희는 파이썬 스크립트를 이용해 서버 설치 과정을 자동화했습니다. 보시는 흐름도와 같이, 초기 설정부터 시작해 스토리지 존, 관리 PC, 그리고 웹서버와 DNS, DHCP 서버까지 체계적인 순서에 따라 자동으로 설치 및 구성되도록 구현했습니다.

22페이지~23페이지: iSCSI 서버 구현

대본:

(22페이지) 서버 파트의 핵심인 스토리지부터 보여드리겠습니다.

저희는 iSCSI를 기반으로 RAID, NFS, SMB 파일 공유, 그리고 사용자별 용량을 제한하는 디스크 쿼터까지, 안정성과 효율성을 모두 갖춘 종합 스토리지 솔루션을 구축했습니다.

이것은 iSCSI 타겟 서비스가 정상적으로 동작하고 있는 화면입니다.

(23페이지) iSCSI 설정을 통해 스토리지의 특정 디스크를 네트워크를 통해

다른 서버에 제공하도록 구성했으며, 특정 서버만 접근할 수 있도록 ACL을 설정했습니다.

24페이지~25페이지: Monitorix 구현

대본:

(24페이지) 서버의 상태를 시각적으로 확인하기 위해 모니터링 툴인 Monitorix를 설치했습니다. 웹 브라우저를 통해 서버의 시스템 부하, 네트워크 트래픽 등을 쉽게 확인할 수 있습니다.

(25페이지) 보시는 바와 같이 Monitorix 서비스는 현재 정상적으로 실행 중이며, 지정된 포트로 접속을 대기하고 있습니다.

27페이지~30페이지: 스토리지 기술 구현

대본:

(27페이지) RAID 1 구성을 통해 디스크 하나에 장애가 발생해도 데이터가 유실되지 않도록 미러링을 적용했습니다.

(28페이지) 사용자별로 디스크 사용량을 제한하는 쿼터 설정 화면입니다. 이를 통해 특정 사용자가 스토리지를 독점하는 것을 방지할 수 있습니다.

(29페이지) 리눅스 환경의 표준 파일 공유 시스템인 NFS 서버가 정상적으로 동작하고 있는 모습입니다.

(30페이지) 코어 서비스 관리를 위한 SMB(삼바) 서버 역시 정상 동작 중이며, 실제 사용자가 접속하여 파일을 공유하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

31페이지: 코어 서비스

대본:

다음은 네트워크의 근간을 이루는 코어 서비스입니다. 저희는 DNS, DHCP, 그리고 웹 서버를 안정적으로 구축하여 인프라의 완성도를 높였습니다.

32페이지~33페이지: DNS 서버 구현

대본:

(32페이지) 먼저, 도메인 이름을 IP 주소로 변환해주는 DNS 서버의 서비스가 활성화된 화면입니다.

(33페이지) 저희가 등록한 여러 도메인에 대한 정보가 정상적으로 등록되어 서비스되고 있음을 확인할 수 있습니다.

34페이지~36페이지: DHCP 서버 구현

대본:

(34페이지) 다음은 IP를 자동으로 할당해주는 DHCP 서버입니다. 서비스가 동작하며 클라이언트에게 IP를 할당해준 로그를 확인할 수 있습니다.

(35페이지) 이것은 DHCP 서버의 설정 파일로, IP 할당 범위, 게이트웨이, DNS 서버 주소 등을 정의했습니다.

(36페이지) 또한, DHCP 관련 로그나 설정 파일을 중앙에서 관리하기 위해 공유 폴더를 생성하고 마운트하는 과정까지 완료했습니다.

37페이지: 웹 서버 (KR, EN) - Apache

대본:

핵심 서비스인 웹 서버입니다. 좌측 터미널 화면을 통해 아파치(Apache) 서비스가 정상적으로 실행 중임을 확인할 수 있습니다. 그리고 오른쪽은 실제 웹 브라우저로 해당 서버의 IP 주소로 접속했을 때 나타나는 테스트 페이지입니다. 이로써 저희 웹 서버가 외부 요청에 정상적으로 응답하고 있음을 명확하게 보여줍니다.

38페이지: 웹 서버 (KR, EN) - MariaDB

대본:

웹 서버가 동적인 콘텐츠를 제공하기 위해서는 데이터베이스가 필수적입니다. 저희는 LAMP 스택의 'M'에 해당하는 MariaDB를 설치했으며, 보시는 바와 같이 데이터베이스 서비스 역시 안정적으로 실행되고 있습니다.

39페이지: 웹 서버 (KR, EN) - phpMyAdmin

대본:

터미널에서만 데이터베이스를 관리하는 것은 비효율적일 수 있습니다. 그래

서 저희는 웹 기반 관리 도구인 phpMyAdmin을 설치했습니다. 이 화면을 통해 웹 브라우저에서 편리하게 데이터베이스를 관리할 수 있으며, 이로써 리눅스, 아파치, MariaDB, PHP로 이어지는 LAMP 스택 구축이 완벽하게 완료되었음을 보여드립니다.

40페이지: 자동화 스크립트

대본:

지금까지 저희가 구축한 인프라를 보여드렸습니다. 하지만 이 모든 것을 수작업으로 한다면, 아마 여기 있는 컴퓨터처럼 '죽여줘'를 외치게 될 겁니다. 저희는 이러한 비효율을 해결하기 위해 '자동화 스크립트'를 개발했습니다.

41페이지: 자동화 스크립트 주요 기능

대본:

저희 자동화 스크립트의 주요 기능은 크게 세 가지입니다. 네트워크 장비의 상태를 점검하는 '네트워크 관리 자동화', 서버 간의 서비스를 연결하는 '서비스 연결 자동화', 그리고 필요한 패키지를 설치하는 '서비스 설치 자동화'입니다.

42페이지: 코드 흐름도 - 네트워크

대본:

먼저 네트워크 자동화 스크립트의 흐름도입니다. 스크립트는 미리 정의된 장비 IP 리스트를 읽어와, 파라미코(Paramiko)와 같은 라이브러리를 통해 모든 장비에 자동으로 접속합니다. 이후 ping과 ssh 테스트를 순차적으로 수행하고, 그 결과를 종합하여 정상 여부를 출력한 뒤 종료됩니다. 이 과정을 통해 관리자는 모든 네트워크 장비의 상태를 한눈에 파악할 수 있습니다.

43페이지: 코드 흐름도 - 서버

대본:

다음은 서버 설치 자동화 스크립트입니다. 관리자가 메뉴에서 설치하고자 하는 서비스(예: 웹 서버, DNS 서버)를 선택하면, 스크립트가 알아서 http, vnc, 데이터베이스 등 관련된 모든 패키지를 순서대로 설치합니다. 설치가 완료되면 성공 또는 오류 로그를 출력하여 관리자가 결과를 쉽게 확인할 수

있도록 했습니다.

44페이지: 충격적인 테스트 결과...

대본:

그렇다면, 이 자동화 스크립트와 저희가 구축한 시스템의 테스트 결과는 과연 어땠을까요? 슬라이드 제목처럼, 순탄하지만은 않은 과정과 결과였습니다.

45페이지: 시연 결과 및 검증 (네트워크)

대본:

먼저 네트워크 관리 자동화 부분입니다. 보시다시피 ping 테스트, 장애 발생 시 로그 생성, 로그 백업 기능 모두 성공적으로 '완료'되었습니다. 네트워크 파트는 100% 달성도에 걸맞게 자동화도 완벽하게 구현되었습니다.

46페이지: 시연 결과 및 검증 (서버 서비스 설치)

대본:

하지만 서버 서비스 설치 자동화에서는 몇 가지 아쉬운 점이 발견되었습니다. 대부분의 서비스는 설치 자체는 가능했으나, 일부 환경에서 ssh 오류나 권한 문제로 인해 완벽하게 자동화되지 못했습니다. 특히 xrdp와 같이 GUI 환경과 연관된 부분에서 타임아웃이 발생하는 등 개선이 필요한 부분을 확인할 수 있었습니다.

47페이지: 시연 결과 및 검증 (로그 관리)

대본:

로그 관리 자동화 부분은, 솔직하게 말씀드리면 아직 구현이 미흡한 상태입니다. 서버 간 서비스 연동 테스트나 결과 로그를 자동으로 판별하는 기능은 권한 문제 파악이 미흡하여 이번 1차 결과에서는 '미구현'으로 남게 되었습니다. 이 부분은 저희의 최우선 개선 과제입니다.

48페이지: 로그 분석 정책 및 목적

대본:

비록 자동화 구현은 미흡했지만, 저희는 로그 분석에 대한 명확한 정책과 목적을 가지고 있습니다. SSH에서는 무차별 대입 공격을 탐지하고, FTP에서는 비업무 시간 대용량 파일 전송과 같은 정보 유출 시도를 감지할 것입니다. 또한 SAMBA와 NFS의 접속 기록을 자동으로 아카이빙하여, 수동으로 관리 하던 접속기록대장을 대체하고 감사 추적성을 확보하는 것을 목표로 하고 있

습니다.

49페이지: 최종 달성도

대본:

저희 프로젝트의 최종 결과표입니다. 일부 자동화 및 서버 기능에서 아쉬운 점이 있었던 것은 사실입니다. 하지만 저희의 마스코트가 자신 있게 말하듯이, 프로젝트의 가장 핵심 목표였던 '네트워크 구축'은 100% 완벽하게 해냈습니다. 이것이 저희 1차 프로젝트의 가장 큰 성과라고 자부합니다.

50페이지: 보완 및 개선 필요사항 / 종합 결론

대본:

마지막으로 종합 의견 및 향후 과제입니다. 이번 프로젝트를 통해 VTP 설정 오류, 짧은 SSH 타임아웃 문제, 그리고 자동화 스크립트의 안정성 문제 등 몇 가지 개선점을 발견했습니다. 향후 저희는 VTP 설정을 재검토하여 VLAN 정보 전달을 안정화하고, 원격 관리 효율성을 높이기 위해 SSH 설정을 최적화할 것입니다. 또한 스크립트의 예외 처리를 강화하여 신뢰도를 높이고, NFS 권한 문제를 해결하여 로그 분석 시스템을 완성할 계획입니다. 결론적으로, 저희 1차 프로젝트는 핵심 네트워크 및 서버 인프라 구축이라는 목표를 성공적으로 달성했지만, 안정성과 자동화 완성도 측면에서는 보완이 필요합니다. 발견된 문제들을 해결하여 더욱 완성도 높은 IT 인프라를 구축해 나가겠습니다.

51페이지: QnA

대본:

이것으로 저희 팀의 1차 결과 보고 발표를 마치겠습니다. 저희 마스코트가 조금 무서워하고 있지만, 여러분의 날카로운 질문은 저희 프로젝트를 더 나은 방향으로 이끌어 줄 것이라 믿습니다. 궁금한 점이 있으시면 편하게 질문해 주시기 바랍니다.

52페이지: 감사합니다

대본:

경청해 주셔서 진심으로 감사합니다! 좋은 하루 보내세요! (잠시 후) 그리고 이 자리를 빌려, 함께 고생한 저희 팀원들에게도 정말 고생 많았다는 말을 전하고 싶습니다. 감사합니다